

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

25 settembre 2012

parte digitale

1. La funzione logica implementata é $F = \overline{A + BC}$ come si vede dal fatto che l'uscita si scarica se $A = 1$ oppure se $B = C = 1$.
2. Nelle diverse configurazioni cambia il dimensionamento S_{eq} della rete (pull-up o pull-down) interessata. Calcoliamo

$$\tau_0 = \frac{2C_L}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) \quad (1)$$

come il ritardo corrispondente a $S_n = 1$ (o con $S_p=2$), che vale $\tau_0 = 350ps$.

Gli S_{eq} per ogni configurazione sono indicati nella tabella seguente insieme al ritardo che é dato da $\tau_f = \tau_0 S_n/S_{eq}$ per la scarica e da $\tau_r = \tau_0 S_p/S_{eq}$ (dato che $S_p/S_n = \beta_n/\beta_p$).

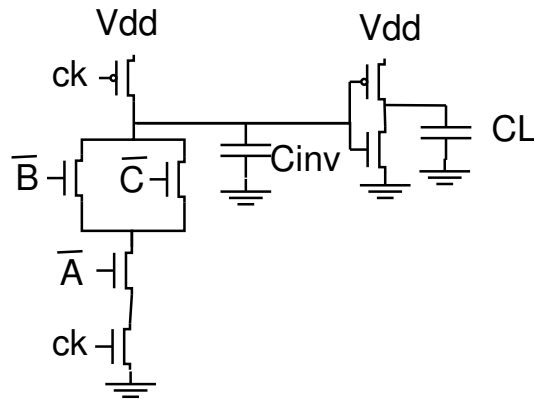
A	B	C		S_{eq}	τ [ps]
0	0	0	salita	$(2/3)S_p$	$1.5\tau_0=525ps$
0	0	1	salita	$S_p/2$	$2\tau_0=700ps$
0	1	0	salita	$S_p/2$	$2\tau_0=700ps$
0	1	1	discesa	$S_n/2$	$2\tau_0=700ps$
1	0	0	discesa	S_n	$\tau_0=350ps$
1	0	1	discesa	S_n	$\tau_0=350ps$
1	1	0	discesa	S_n	$\tau_0=350ps$
1	1	1	discesa	$1.5S_n$	$\tau_0/1.5=233ps$

3. La potenza dinamica é pari a:

$$P = C_L V_{DD}^2 f_c P_{0 \rightarrow 1} \quad (2)$$

dato che nella tabella della veritá abbiamo 5 '0' e 3 '1', $P_{0 \rightarrow 1} = (3/8)(5/8) = 15/64$. Sostituendo i valori numerici, si trova $P=11.4\mu W$.

4. Essendoci l'invertitore, il pull-down deve scaricare in base alla funzione logica $PD = \overline{A + BC}$ ovvero $PD = \overline{A}(\overline{B} + \overline{C})$. Si ottiene lo schema seguente:



5. In questo caso abbiamo

$$P = (C_L + C_{inv}) V_{DD}^2 f_c P_0 \quad (3)$$

dato che i nodi C_L e C_{inv} si scaricano alternativamente. P_0 é la probabilitá di scaricare il nodo C_{inv} e vale $3/8$, dato che la funzione logica complessiva é a '1' solo 3 volte su 8 configurazioni.

Abbiamo:

$$C_{inv} = (S_n + S_p)(L_{MIN}^2 C_{ox} + 2C_{GSO} L_{MIN}) \quad (4)$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene $C_{inv} = 1.6fF$ e $P = 19\mu W$